

Software Design Document (SDD) · v3

Plataforma Web Elements Method

Campo	Valor
Proyecto	Plataforma web Elements Method
Versión del documento	2.0
Fecha	1 de junio de 2026
Autor	Santiago Serrano
Documento padre	SRS Elements Method v2.0

Cambios respecto a v1: Cambios principales: arquitectura multi-idioma (next-intl), repositorio de documentos con motor de plantillas y personalización dinámica, flujo de aceptación pre-checkout, motor de formularios con tokens privados firmados, manejo explícito de IVA y descuentos por combinación, eliminación del módulo de validador QR, motor de comentarios con pre-moderación y UX fantasma, infraestructura de pixeles múltiples bajo consentimiento de cookies.

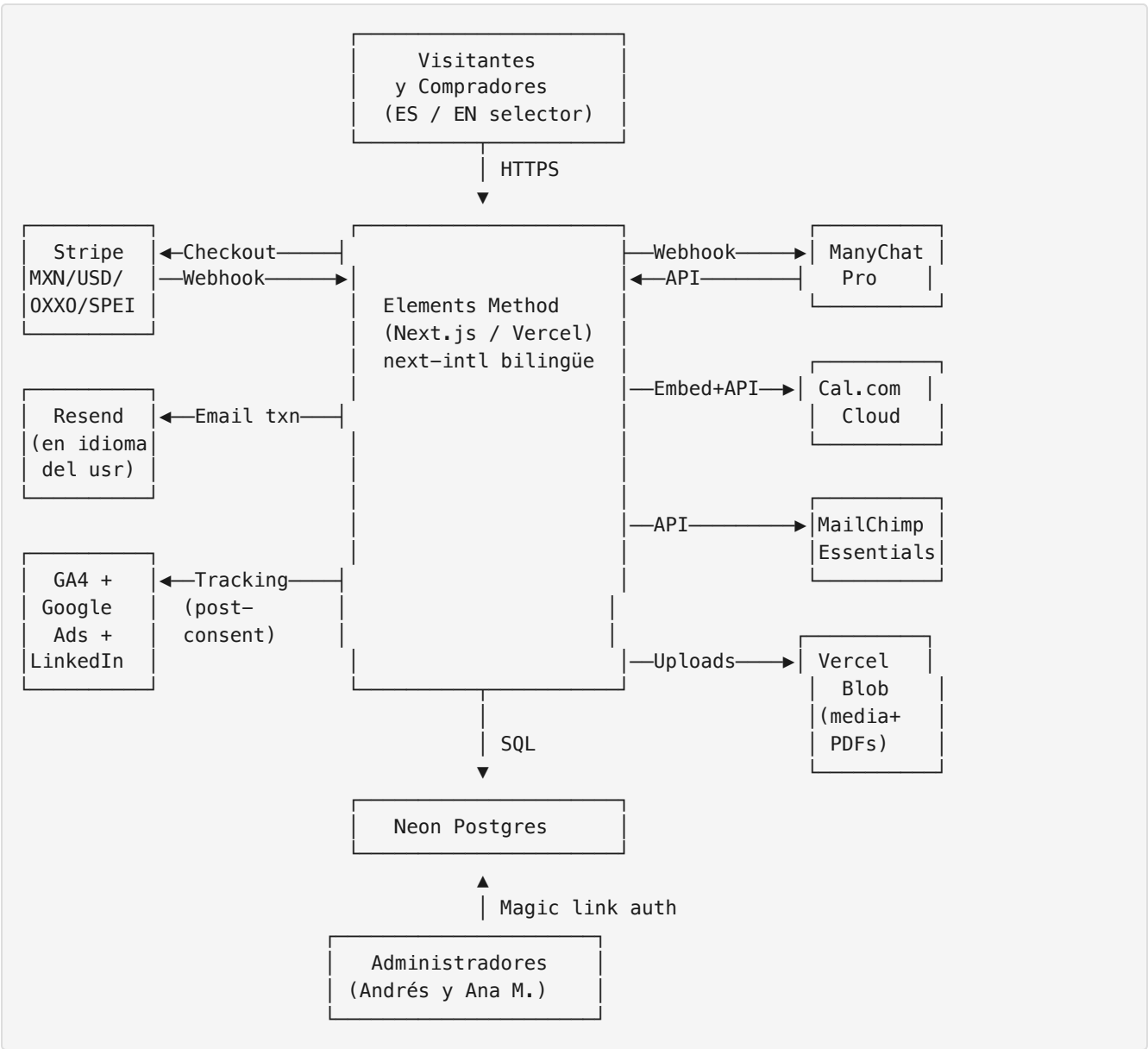
1. Resumen ejecutivo

Sistema construido como **monolito modular Next.js 15 bilingüe (ES/EN)** desplegado en Vercel, con PostgreSQL en Neon como persistencia primaria. Integra siete servicios externos (Stripe, ManyChat, MailChimp, Cal.com, Resend, Google Analytics, Vercel Blob) y soporta pixeles de tracking (GA4, Google Ads, LinkedIn) bajo consentimiento granular de cookies.

Las decisiones de diseño priorizan: velocidad de entrega en 4 semanas, costos operativos mínimos durante el primer año, mantenibilidad por un solo desarrollador, y extensibilidad hacia fase 2 sin refactor estructural.

2. Arquitectura de alto nivel

2.1 Diagrama de contexto



2.2 Cambios arquitectónicos respecto a v2

Aspecto	v2	v3
Idioma	Solo español	Bilingüe ES/EN con next-intl, rutas prefijadas
Aceptación documentos	Post-pago	Pre-pago (bloquea checkout)
Documentos legales	4 fijos	Repositorio CRUD ilimitado con plantillas + placeholders

Aspecto	v2	v3
Generación de docs	Estáticos	Dinámicos con datos del comprador (persona o empresa)
Formularios	Públicos por URL	Privados con tokens JWT en URL
Cálculo de precios	Solo subtotal	Subtotal + descuentos + IVA
Sistema de descuentos	Sin	Reglas por combinación de productos
Validador QR	Incluido	Eliminado
Píxeles tracking	Solo GA4	GA4 + Google Ads + LinkedIn
Comentarios blog	Sin contemplar	Pre-moderación con UX fantasma
Cal.com	Embed simple	Embed + API para gestión de horarios + múltiples event types
Videos testimoniales	YouTube embed	Self-hosted en Vercel Blob, cortos
Storage de PDFs legales	Estáticos	Plantillas + generación on-demand + snapshots inmutables

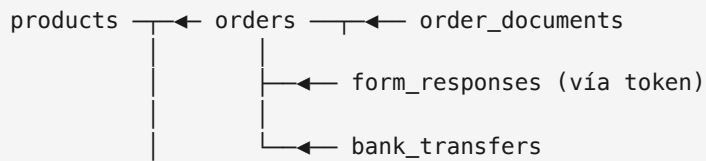
3. Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Versión	Justificación
Framework	Next.js	15.x	App Router, RSC, Server Actions, deploy Vercel
Lenguaje	TypeScript	5.x	Tipado estricto
Estilos	Tailwind CSS	4.x	Velocidad
Componentes	shadcn/ui	latest	Accesibles, sin lock-in
i18n	next-intl	3.x	Soporte nativo App Router, rutas prefijadas, tipos seguros
ORM	Drizzle ORM	latest	Liviano, type-safe
Base de datos	PostgreSQL (Neon)	16	Tier gratuito 0.5 GB
Auth	Auth.js	5.x	Magic links
Pagos	Stripe Checkout	latest	MXN/USD/OXXO/SPEI
Email transaccional	Resend	latest	Magic links, comprobantes

Capa	Tecnología	Versión	Justificación
Email marketing	MailChimp	API v3	Newsletter, automations
Templating PDF	@react-pdf/renderer + plantillas con vars	4.x	Generación dinámica de documentos personalizados
Animaciones	Framer Motion	latest	Animaciones modernas (cuatro elementos, hover-expand de retiros)
Rich text	TipTap	2.x	Editor del blog
Validación	Zod	3.x	Schema sharing
XLSX	exceljs	4.x	Export de respuestas
JWT	jose	5.x	Firma de tokens de formulario
Storage	Vercel Blob	latest	Imágenes, videos cortos, PDFs
Citas	Cal.com Cloud	API + embed	Bidireccional
Conversaciones	ManyChat Pro	webhooks	Embed + sincronización
Cookie consent	Custom	propio	Banner LFPDPPP, granular, sin proveedor externo
Analytics	Google Analytics 4	gtag.js	Bajo consentimiento
Tracking ads	Google Ads + LinkedIn	scripts	Bajo consentimiento
Hosting	Vercel Hobby	latest	Tier gratuito al inicio

4. Modelo de datos

4.1 Diagrama entidad-relación



product_combinations (descuentos) ← orders

retreats —————(FK opcional)→ orders
retreats ← retreat_testimonials

document_templates ← document_snapshots
 └─ order_documents

forms ← form_tokens → form_responses

calculator_config (key-value)

enterprise_quotes

conversations —(0:1)→ orders

subscribers (espejo MailChimp)

blog_posts (bilingüe)
 └─ blog_comments (con moderación)

testimonials -(opcional FK)→ form_responses

client_logos

cal_event_types (mirror de Cal.com)

admin_users

translations (key-value por idioma para UI)

4.2 Esquema Drizzle (resumen de tablas críticas nuevas)

products

```
export const products = pgTable('products', {
  id: serial('id').primaryKey(),
  slug: text('slug').notNull().unique(),
  type: productTypeEnum('type').notNull(), // camino, elemento, retiro_inmersivo,
  programa_corporativo
  name_es: text('name_es').notNull(),
  name_en: text('name_en'),
  description_es: text('description_es').notNull(),
  description_en: text('description_en'),
  includes_es: text('includes_es').notNull(),
  includes_en: text('includes_en'),
  duration: text('duration'),
  modality: text('modality'),
  price_mxn: decimal('price_mxn', { precision: 10, scale: 2 }).notNull(),
  price_usd: decimal('price_usd', { precision: 10, scale: 2 }),
  stripe_price_id_mxn: text('stripe_price_id_mxn'),
  stripe_price_id_usd: text('stripe_price_id_usd'),
  element: elementEnum('element'), // null si no es elemento individual
  cover_image_url: text('cover_image_url'),
  active: boolean('active').default(true).notNull(),
  sort_order: integer('sort_order').default(0),
});
```

product_combinations (descuentos)

```
export const productCombinations = pgTable('product_combinations', {
  id: uuid('id').primaryKey().defaultRandom(),
  name: text('name').notNull(), // "4 elementos juntos"
  required_product_ids: integer('required_product_ids').array().notNull(),
  discount_type: text('discount_type').notNull(), // 'percentage' | 'fixed_amount'
  discount_value: decimal('discount_value', { precision: 10, scale: 2 }).notNull(),
  active: boolean('active').default(true),
});
```

orders

```
export const orders = pgTable('orders', {
  id: uuid('id').primaryKey().defaultRandom(),
  folio: text('folio').notNull().unique(), // EM-MMAA-XXXX
  buyer_type: text('buyer_type').notNull(), // 'persona' | 'empresa'
  buyer_name: text('buyer_name').notNull(),
  buyer_email: text('buyer_email').notNull(),
  buyer_phone: text('buyer_phone'),
  buyer_company: text('buyer_company'), // solo si empresa
  buyer_rfc: text('buyer_rfc'),
  buyer_address: text('buyer_address'),
  product_ids: integer('product_ids').array().notNull(), // permite multi-producto
  retreat_id: uuid('retreat_id').references(() => retreats.id),
  subtotal: decimal('subtotal', { precision: 10, scale: 2 }).notNull(),
  discount: decimal('discount', { precision: 10, scale: 2 }).default('0').notNull(),
  iva: decimal('iva', { precision: 10, scale: 2 }).notNull(),
  total: decimal('total', { precision: 10, scale: 2 }).notNull(),
  currency: currencyEnum('currency').notNull(),
  language: text('language').notNull(), // 'es' | 'en'
  payment_method: paymentMethodEnum('payment_method').notNull(), // 'stripe' | 'transferencia'
  stripe_session_id: text('stripe_session_id').unique(),
  transfer_proof_url: text('transfer_proof_url'),
  transfer_validated_at: timestamp('transfer_validated_at'),
  transfer_validated_by: text('transfer_validated_by'),
  status: orderStatusEnum('status').default('pending_documents').notNull(),
  paid_at: timestamp('paid_at'),
  created_at: timestamp('created_at').defaultNow().notNull(),
});
```

Estados de orden:

- `pending_documents` — cliente debe aceptar documentos
- `pending_payment` — documentos OK, esperando pago
- `pending_transfer_validation` — pagó por transferencia, esperando validación admin
- `paid` — confirmado
- `refunded` — reembolsado
- `cancelled` — abandonado o cancelado

document_templates

```
export const documentTemplates = pgTable('document_templates', {
  id: uuid('id').primaryKey().defaultRandom(),
  slug: text('slug').notNull().unique(), // 'contrato', 'nda', etc.
  name_es: text('name_es').notNull(),
  name_en: text('name_en'),
  template_html_es: text('template_html_es').notNull(), // con placeholders {{buyer_name}}
  template_html_en: text('template_html_en'),
  required_for_purchase: boolean('required_for_purchase').default(true),
  acceptance_type: text('acceptance_type').notNull(), // 'check_only' | 'signature_upload'
  applies_to: text('applies_to').notNull(), // 'persona' | 'empresa' | 'ambos'
  current_version: integer('current_version').default(1).notNull(),
  active: boolean('active').default(true),
  created_at: timestamp('created_at').defaultNow().notNull(),
  updated_at: timestamp('updated_at').defaultNow().notNull(),
});

export const documentVersions = pgTable('document_versions', {
  id: uuid('id').primaryKey().defaultRandom(),
  template_id: uuid('template_id').references(() => documentTemplates.id).notNull(),
  version_number: integer('version_number').notNull(),
  template_html_es: text('template_html_es').notNull(),
  template_html_en: text('template_html_en'),
  created_at: timestamp('created_at').defaultNow().notNull(),
});
```

order_documents (snapshot inmutable de aceptación)

```
export const orderDocuments = pgTable('order_documents', {
  id: uuid('id').primaryKey().defaultRandom(),
  order_id: uuid('order_id').references(() => orders.id).notNull(),
  document_template_id: uuid('document_template_id').references(() =>
    documentTemplates.id).notNull(),
  document_version: integer('document_version').notNull(),
  generated_pdf_url: text('generated_pdf_url').notNull(), // PDF generado con datos del buyer
  generated_pdf_hash: text('generated_pdf_hash').notNull(), // SHA-256
  accepted: boolean('accepted').default(false).notNull(),
  accepted_at: timestamp('accepted_at'),
  ip_address: text('ip_address'),
  user_agent: text('user_agent'),
  signed_pdf_url: text('signed_pdf_url'), // si tipo es signature_upload
  signed_pdf_hash: text('signed_pdf_hash'),
});
```


forms

```
export const forms = pgTable('forms', {
  id: uuid('id').primaryKey().defaultRandom(),
  slug: text('slug').notNull().unique(),
  title_es: text('title_es').notNull(),
  title_en: text('title_en'),
  description_es: text('description_es'),
  description_en: text('description_en'),
  fields: jsonb('fields').notNull(), // array de definiciones de campo
  category: text('category'), // 'inicio', 'durante', 'cierre', 'custom'
  is_anonymous: boolean('is_anonymous').default(false),
  active: boolean('active').default(true),
  created_at: timestamp('created_at').defaultNow().notNull(),
});
```

form_tokens

```
export const formTokens = pgTable('form_tokens', {
  id: uuid('id').primaryKey().defaultRandom(),
  form_id: uuid('form_id').references(() => forms.id).notNull(),
  token: text('token').notNull().unique(), // JWT firmado
  recipient_email: text('recipient_email').notNull(),
  recipient_name: text('recipient_name'),
  order_id: uuid('order_id').references(() => orders.id),
  retreat_id: uuid('retreat_id').references(() => retreats.id),
  expires_at: timestamp('expires_at').notNull(),
  used_at: timestamp('used_at'),
  sent_at: timestamp('sent_at').defaultNow().notNull(),
});
```

blog_posts (bilingüe)

```
export const blogPosts = pgTable('blog_posts', {
  id: uuid('id').primaryKey().defaultRandom(),
  slug: text('slug').notNull().unique(),
  title_es: text('title_es').notNull(),
  title_en: text('title_en'),
  excerpt_es: text('excerpt_es'),
  excerpt_en: text('excerpt_en'),
  content_es: jsonb('content_es').notNull(), // TipTap JSON
  content_en: jsonb('content_en'),
  cover_image_url: text('cover_image_url'),
  author: text('author'),
  meta_description_es: text('meta_description_es'),
  meta_description_en: text('meta_description_en'),
  status: text('status').default('draft').notNull(),
  published_at: timestamp('published_at'),
  created_at: timestamp('created_at').defaultNow().notNull(),
  updated_at: timestamp('updated_at').defaultNow().notNull(),
});
```

blog_comments (moderación)

```
export const blogComments = pgTable('blog_comments', {
  id: uuid('id').primaryKey().defaultRandom(),
  post_id: uuid('post_id').references(() => blogPosts.id).notNull(),
  author_name: text('author_name').notNull(),
  author_email: text('author_email').notNull(),
  content: text('content').notNull(),
  status: commentStatusEnum('status').default('pending').notNull(), // 'pending' | 'approved'
    | 'rejected' | 'spam'
  session_id: text('session_id').notNull(), // cookie/fingerprint del autor para UX fantasma
  ip_address: text('ip_address'),
  user_agent: text('user_agent'),
  created_at: timestamp('created_at').defaultNow().notNull(),
  moderated_at: timestamp('moderated_at'),
  moderated_by: text('moderated_by'),
});
```

retreats

```
export const retreats = pgTable('retreats', {
  id: uuid('id').primaryKey().defaultRandom(),
  product_id: integer('product_id').references(() => products.id),
  name_es: text('name_es').notNull(),
  name_en: text('name_en'),
  start_date: timestamp('start_date').notNull(),
  end_date: timestamp('end_date').notNull(),
  location: text('location'),
  modality: text('modality').notNull(),
  elements_covered: text('elements_covered').array().notNull(),
  description_es: text('description_es'),
  description_en: text('description_en'),
  image_url: text('image_url'),
  price_mxn: decimal('price_mxn', { precision: 10, scale: 2 }).notNull(),
  price_usd: decimal('price_usd', { precision: 10, scale: 2 }),
  capacity: integer('capacity').notNull(),
  low_seats_threshold: integer('low_seats_threshold').default(10), // cuando mostrar X cupos
  active: boolean('active').default(true),
});
```

testimonials

```
export const testimonials = pgTable('testimonials', {
  id: uuid('id').primaryKey().defaultRandom(),
  type: testimonialTypeEnum('type').notNull(), // video, photo_quote, quote_only, company_logo
  author_name: text('author_name'),
  author_role: text('author_role'),
  company_name: text('company_name'),
  quote_es: text('quote_es'),
  quote_en: text('quote_en'),
  video_url: text('video_url'), // Vercel Blob
  photo_url: text('photo_url'),
  source_form_response_id: uuid('source_form_response_id').references(() => formResponses.id),
  retreat_id: uuid('retreat_id').references(() => retreats.id),
  display_locations: text('display_locations').array(), // ['homepage_hero', 'caminos_page', 'footer']
  approved_by_admin: boolean('approved_by_admin').default(false),
  published: boolean('published').default(false),
  published_at: timestamp('published_at'),
});
```

enterprise_quotes y calculator_config como en v2.

4.3 Tablas auxiliares

- subscribers (espejo MailChimp) sin cambios respecto a v2.
- conversations (espejo ManyChat) sin cambios.
- document_downloads (descargas independientes auditadas) sin cambios.
- admin_users sin cambios.
- cal_event_types nueva, espejo de tipos de cita configurados en Cal.com.
- client_logos con campo usage_authorization_url (PDF de permiso explícito).
- translations opcional para cadenas de UI que no quepan en archivos JSON estáticos.

4.4 Índices clave

Tabla	Índice	Razón
orders	(buyer_email)	Búsqueda y vinculación
orders	(folio) unique	Lookup desde URL pública
orders	(status, payment_method)	Filtrar transferencias pendientes
retreats	(start_date, active)	Listado de próximos retiros
form_tokens	(token) unique	Validación de acceso
form_tokens	(recipient_email, form_id)	Evitar duplicados

Tabla	Índice	Razón
order_documents	(order_id)	Ver qué firmó un comprador
blog_comments	(post_id, status)	Listado por artículo y cola de moderación
blog_comments	(session_id)	UX fantasma de comentarios propios
testimonials	(published, display_locations)	Vista pública

5. Diseño de componentes

5.1 Estructura modular

```

src/
├── i18n/
│   ├── config.ts           # locales soportados
│   ├── messages/
│   │   ├── es.json        # textos UI español
│   │   └── en.json        # textos UI inglés
│   └── routing.ts         # navegación bilingüe
├── modules/
│   ├── products/          # caminos, elementos, programa corporativo, descuentos
│   ├── retreats/          # calendario de retiros con estados
│   ├── checkout/          # flujo: docs → pago → comprobante
│   ├── documents/         # templates, generación, aceptación, snapshots
│   ├── forms/             # builder + tokens + renderer + export
│   ├── enterprise/        # calculadora + cotización
│   ├── testimonials/      # CRUD + revisión desde forms
│   ├── conversations/     # ManyChat webhook
│   ├── newsletter/       # MailChimp integration
│   ├── blog/              # CMS bilingüe + comentarios moderados
│   ├── calendar/          # Cal.com integration + admin de horarios
│   ├── analytics/         # GA4 + pixeles + consent banner
│   ├── auth/              # magic links
│   ├── admin/             # panel general
│   └── shared/            # UI, utils, db, infra, pricing engine

```

5.2 Pricing engine (nuevo en v3)

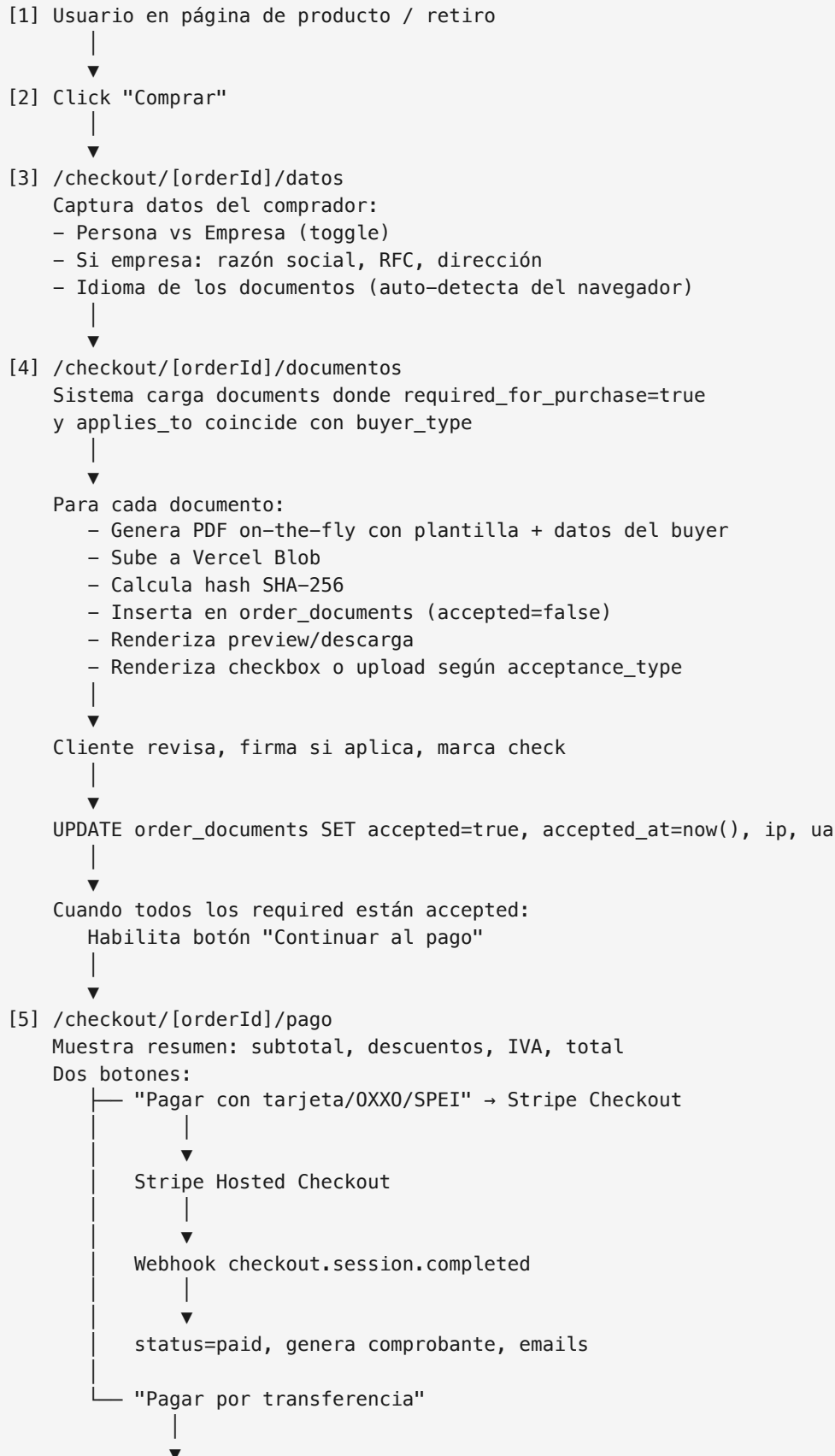
Lógica central de cálculo de precios, descuentos, IVA. Usada en: vista pública de productos, checkout, calculadora de empresas, generación de PDFs.

```
// src/shared/pricing/calculate.ts

interface PriceCalculation {
  subtotal: number;
  discount: { amount: number; rule: string | null };
  iva: number;
  total: number;
  currency: 'MXN' | 'USD';
  breakdown: LineItem[];
}

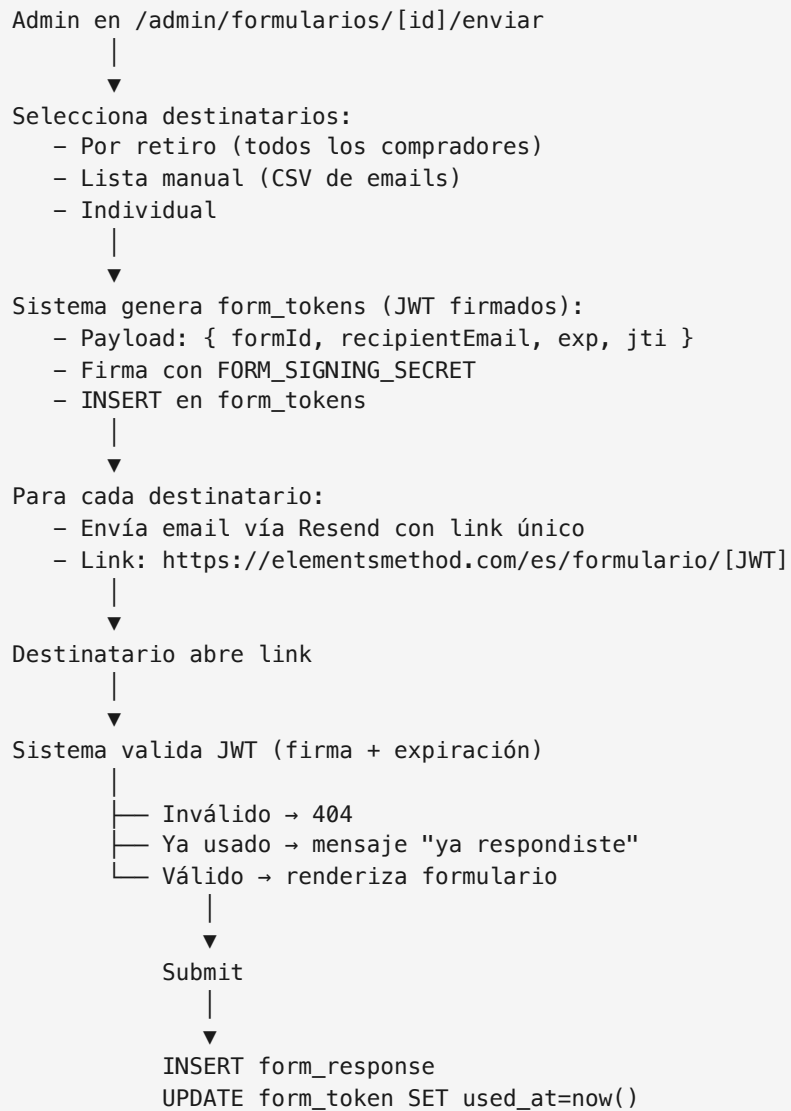
function calculateOrderTotal(
  productIds: number[],
  currency: 'MXN' | 'USD',
  promoCode?: string
): PriceCalculation {
  // 1. Cargar productos
  // 2. Sumar subtotales
  // 3. Buscar combinaciones aplicables (product_combinations)
  // 4. Aplicar mejor descuento posible
  // 5. Calcular IVA (16%) sobre (subtotal - descuento)
  // 6. Retornar desglose
}
```

5.3 Flujo de compra completo



Muestra datos bancarios completos
Cliente realiza transferencia externamente
↓
Sube comprobante (PDF/JPG/PNG)
↓
status=pending_transfer_validation
↓
Admin recibe notificación
↓
Admin valida en panel
↓
status=paid, genera comprobante, emails

5.4 Motor de formularios con tokens privados



5.5 Motor de comentarios con UX fantasma

Visitante lee /blog/[slug] (sesión con cookie único)



Escribe comentario



POST /api/blog/[postId]/comments
Body: { name, email, content }
Cookie: session_id



INSERT blog_comment con:
- session_id (de cookie)
- status='pending'



Admin recibe notificación opcional



GET /blog/[slug]/comments para mostrar comentarios:
SELECT * FROM blog_comments
WHERE post_id = ?
AND (status='approved' OR session_id=?)
ORDER BY created_at



El autor ve su comentario (matchea session_id)
Los demás solo ven los aprobados



Admin en /admin/comentarios:
Cola de pending
Botones: Aprobar / Rechazar / Spam

5.6 Generación dinámica de PDFs legales

```
// src/modules/documents/generate.ts

interface PdfGenerationContext {
  buyer_name: string;
  buyer_email: string;
  buyer_phone?: string;
  company_name?: string;
  rfc?: string;
  address?: string;
  order_folio: string;
  order_date: string;
  product_names: string[];
  total_amount: string;
  currency: string;
  language: 'es' | 'en';
}

async function generateDocumentPdf(
  template: DocumentTemplate,
  context: PdfGenerationContext
): Promise<{ url: string; hash: string }> {
  const htmlContent = template.language === 'es'
    ? template.template_html_es
    : template.template_html_en;

  const filledHtml = renderTemplate(htmlContent, context);
  const pdfBuffer = await renderToPdf(filledHtml);
  const hash = sha256(pdfBuffer);
  const url = await uploadToVercelBlob(pdfBuffer,
    `documents/${context.order_folio}/${template.slug}.pdf`);

  return { url, hash };
}
```

6. Arquitectura i18n

6.1 Estructura de rutas

```
/                                → redirect a /es o /en según preferencia
/es                              → home español
/es/quienes-somos
/es/los-caminos
/es/el-metodo
/es/empresas
/es/empresas/cotizar
/es/retiros
/es/retiros-pasados
/es/blog
/es/blog/[slug]
/es/comprobante/[folio]
/es/formulario/[token]
/es/checkout/[orderId]/datos
/es/checkout/[orderId]/documentos
/es/checkout/[orderId]/pago
/es/gracias
/es/privacidad

/en                                → mismas rutas equivalentes en inglés
/en/who-we-are
/en/paths
/en/method
/en/companies
...

/admin                            → solo en español, no requiere traducción
/admin/*
```

6.2 Carga de mensajes

```
// src/i18n/config.ts
export const locales = ['es', 'en'] as const;
export const defaultLocale = 'es';

// src/i18n/messages/es.json (extracto)
{
  "nav": {
    "home": "Inicio",
    "about": "Quiénes Somos",
    "paths": "Los Caminos",
    "method": "El Método",
    "companies": "Empresas",
    "blog": "Blog"
  },
  "buttons": {
    "buy": "Comprar",
    "learn_more": "Conocer más",
    "request_quote": "Solicitar cotización"
  },
  "checkout": {
    "documents_required": "Debes aceptar los siguientes documentos antes de continuar",
    "subtotal": "Subtotal",
    "discount": "Descuento",
    "iva": "IVA (16%)",
    "total": "Total"
  }
  // ...
}
```

6.3 Detección y persistencia de idioma

1. **Primera visita:** detectar `Accept-Language` del navegador. Redirigir al idioma adecuado.
2. **Después:** preferencia en cookie `NEXT_LOCALE` (12 meses).
3. **Selector:** cambia cookie + redirige a equivalente del idioma destino.

6.4 Contenido dinámico

- Productos, retiros, blog, testimoniales: columnas separadas por idioma (`name_es` , `name_en`).
 - Documentos legales: plantillas separadas por idioma.
 - Emails transaccionales: plantillas separadas por idioma.
-

7. Interfaces

7.1 Endpoints internos (nuevos en v3)

Endpoint	Método	Propósito
/api/i18n/switch	POST	Cambia cookie de idioma
/api/checkout/[orderId]/documents/generate	POST	Genera PDFs personalizados pre-checkout
/api/checkout/[orderId]/documents/accept	POST	Registra aceptación
/api/checkout/[orderId]/documents/upload-signed	POST	Sube firmado
/api/pricing/calculate	POST	Calcula desglose con descuentos + IVA
/api/transfers/upload-proof	POST	Comprobante de transferencia
/api/admin/transfers/[id]/validate	POST	Admin valida transferencia
/api/admin/document-templates	CRUD	Repositorio de plantillas
/api/admin/discounts	CRUD	Combinaciones de productos
/api/admin/form-tokens/generate	POST	Generación masiva de tokens
/api/forms/[token]/submit	POST	Submit con validación de token
/api/admin/cal/event-types	CRUD	Tipos de cita en Cal.com
/api/admin/cal/availability	PUT	Actualizar horarios disponibles
/api/blog/[postId]/comments	GET/POST	Listar/crear comentario
/api/admin/comments/[id]/moderate	POST	Aprobar/rechazar/spam
/api/admin/testimonials/from-response/[id]	POST	Promocionar respuesta a testimonial
/api/cookies/consent	POST	Guardar preferencia de cookies

7.2 Webhooks externos

- **Stripe:** /api/webhooks/stripe
- **ManyChat:** /api/webhooks/manychat
- **MailChimp:** /api/webhooks/mailchimp (unsubscribes)
- **Cal.com:** /api/webhooks/cal (booking created/cancelled)

8. Seguridad

8.1 Cambios y refuerzos respecto a v2

Tokens de formulario:

- JWT firmados con HS256 y `FORM_SIGNING_SECRET`
- Payload: `{ formId, recipientEmail, jti, exp }`
- Verificación antes de cualquier lookup
- Single-use: `used_at` en BD invalida tokens

Upload de comprobantes y firmados:

- Validación de magic bytes (no solo extensión)
- Límite 5 MB
- Antivirus en Vercel Blob (built-in)

Generación dinámica de PDFs:

- Plantillas validadas para evitar inyección (escape de placeholders)
- Sin ejecución de scripts en plantillas HTML

Comentarios del blog:

- Rate limiting (1 comentario por sesión cada 30 segundos)
- Validación de email
- Honeypot anti-bots
- Detección básica de spam (links múltiples, palabras clave)

Píxeles bajo consentimiento:

- Sin cookie de consent: píxeles no se cargan
- Categorías granulares: analytics vs marketing
- Re-prompt anual

Cal.com API:

- API key en variable de entorno server-only
 - Sincronización idempotente
-

9. Performance

9.1 Estrategias

Aspecto	Estrategia
i18n	Carga incremental: solo mensajes de la página actual
Píxeles	Carga diferida solo tras consentimiento
Videos testimoniales	Lazy load, póster estático, autoplay sin audio
Imágenes	<code>next/image</code> con AVIF/WebP automático
Cálculo de precios	Memoizado por combinación de productos
PDFs de documentos	Cacheados 24h en Vercel Blob por (template_version + buyer_hash)
Listado de retiros	<code>revalidate: 60</code>
DB queries	Connection pooling de Neon, índices apropiados

9.2 Umbrales de upgrade

Servicio	Tier free hasta	Siguiente plan
Vercel Hobby	100 GB transferencia/mes	Pro \$20/mes
Neon Free	0.5 GB DB	Launch \$19/mes
Resend Free	3,000 emails/mes	Pro \$20/mes
Vercel Blob	1 GB storage	Cobro por GB
MailChimp Essentials	500 contactos	Standard \$20/mes
Cal.com	Free 1 user	Pro \$15/mes/user

10. Preparación para Fase 2

La arquitectura v3 deja explícitamente preparados los siguientes hooks para fase 2:

Feature fase 2	Hook arquitectónico en v1
Cuentas de usuario	<code>orders.buyer_email</code> indexado; al crear cuentas, se vinculan automáticamente compras pasadas por email
Área de miembros	Carpeta <code>src/app/(members)/</code> reservada; middleware preparado para múltiples roles
Tracking de progreso	Tabla <code>orders</code> con <code>product_ids</code> permite reconstruir qué elementos tomó cada email
Conocer participantes	Tabla <code>retreats</code> ya vinculada a <code>orders</code> ; agregar <code>participant_visibility</code> boolean por orden (opt-in)
Suscripción recurrente	Stripe soporta nativo; agregar <code>products.recurrence</code> field y webhook handler de subscriptions
Comunidad	Idealmente externa (Circle, Discord); botón "Unirse" como CTA, sin construir foro propio
Programa de lealtad	Tabla <code>loyalty_points</code> con triggers por evento; UI opcional
Firma electrónica NOM-151	Módulo <code>documents</code> ya soporta <code>signature_upload</code> ; cambiar a integración con DocuSign/Mifiel
Cursos en video integrados	Vercel Blob/Vimeo + tabla <code>member_resources</code> con FK a orders

11. Decisiones de diseño (actualización v3)

11.1 next-intl en lugar de next-i18next o react-intl

next-intl tiene soporte nativo de App Router de Next 15, mientras next-i18next sigue principalmente alineado a Pages Router. react-intl es más bajo nivel y requiere más infraestructura propia.

11.2 Documentos como plantillas con placeholders

Las plantillas viven como HTML con `{{placeholders}}` , no como PDFs estáticos. Esto permite:

- Personalización por persona/empresa con un solo motor
- Versionado limpio (cambiar texto sin re-subir PDF)
- Generación dinámica solo cuando se necesita

11.3 Tokens JWT firmados para formularios privados

En lugar de UUIDs en URL con lookup en BD, JWT permite verificar validez antes de tocar la BD. Single-use vía `used_at`.

11.4 IVA como columna explícita en orders

Aunque podríamos calcularlo siempre on-the-fly, almacenarlo evita drift si el porcentaje cambia y simplifica reportes financieros.

11.5 Descuentos por combinación como reglas declarativas

`product_combinations` permite al admin crear reglas como "comprar A+B+C+D = 15% off" sin tocar código.

11.6 Comentarios con session_id para UX fantasma

El "trick" de mostrar al autor su comentario como publicado mientras está pendiente requiere identificar al autor sin obligar autenticación. Cookie + session_id en BD lo logra de manera simple.

11.7 Self-hosting de videos testimoniales

Vercel Blob como storage. Videos cortos (~30-60s) comprimidos. Aceptable hasta ~100 videos en tier gratuito. Alternativa futura: migrar a Mux o Cloudflare Stream cuando crezca.

11.8 Cookie consent custom en lugar de Cookiebot/lubenda

Para reducir costos recurrentes y mantener control total del look. LFPDPPP no requiere proveedor certificado.

11.9 Eliminación del módulo QR

El cliente confirmó que no necesita validación de acceso por QR. Los socios pueden verificar asistentes con lista impresa o consultando el panel admin desde el celular. Esto reduce complejidad y elimina el módulo `tickets` por completo.

11.10 Múltiples tipos de cita en Cal.com (no uno genérico)

El cliente quiere diferenciar entre "sesión informativa empresas", "llamada de exploración individual", "diagnóstico". Cal.com soporta esto nativamente.

12. Variables de entorno (actualización v3)

```
# App
NEXT_PUBLIC_APP_URL=https://elementsmethod.com
NODE_ENV=production
NEXT_PUBLIC_DEFAULT_LOCALE=es

# Database (Neon)
DATABASE_URL=

# Auth.js
AUTH_SECRET=
AUTH_RESEND_KEY=
AUTH_EMAIL_FROM=hola@elementsmethod.com

# Resend (transaccional)
RESEND_API_KEY=
RESEND_FROM_TRANSACTIONAL=hola@elementsmethod.com

# MailChimp (marketing)
MAILCHIMP_API_KEY=
MAILCHIMP_SERVER_PREFIX=us21
MAILCHIMP_LIST_ID=
MAILCHIMP_WEBHOOK_SECRET=

# Stripe
STRIPE_SECRET_KEY=
STRIPE_PUBLISHABLE_KEY=
STRIPE_WEBHOOK_SECRET=

# Form tokens
FORM_SIGNING_SECRET=

# ManyChat
MANYCHAT_API_KEY=
MANYCHAT_WEBHOOK_SECRET=

# Cal.com
CAL_API_KEY=
CAL_WEBHOOK_SECRET=
NEXT_PUBLIC_CAL_USERNAME=elementsmethod

# Vercel Blob
BLOB_READ_WRITE_TOKEN=

# Datos bancarios (mostrados al cliente)
BANK_NAME=
BANK_CLABE=
BANK_BENEFICIARY=
BANK_ACCOUNT_NUMBER=

# Pixeles tracking
NEXT_PUBLIC_GA_MEASUREMENT_ID=
NEXT_PUBLIC_GOOGLE_ADS_ID=
NEXT_PUBLIC_LINKEDIN_PARTNER_ID=
```

```
# Admin
ADMIN_EMAILS=

# Configuración de IVA
IVA_RATE=0.16
```

13. Apéndices

A. Mapeo SRS → SDD

Requerimiento SRS	Módulo SDD
RF-I18N-*	src/i18n/ , todos los componentes UI bilingües
RF-PUB-*	modules/products , modules/retreats , modules/testimonials
RF-RTR-*	modules/retreats
RF-PRD-*	modules/products , shared/pricing
RF-CMP-*	modules/checkout , shared/pricing
RF-DOC-*	modules/documents
RF-FRM-*	modules/forms
RF-EMP-*	modules/enterprise
RF-ADM-*	modules/admin
RF-CHT-*	modules/conversations
RF-CAL-*	modules/calendar
RF-NWS-*	modules/newsletter
RF-BLG-*	modules/blog
RF-ANL-*	modules/analytics

B. Decisiones técnicas pendientes de confirmar

Lo que requiere respuesta del cliente para cerrar el diseño:

- **P-01:** dónde van las reservas de Cal.com (afecta cómo se sincroniza)
- **P-02:** fórmula exacta de calculadora (afecta pricing/calculate.ts)

- **P-04:** documentos legales con placeholders documentados (afecta plantillas)
 - **P-13:** estrategia de traducción al inglés (afecta volumen de trabajo del cliente)
-

Fin del documento.